Solución de la pregunta 4

FÍSICA · MECÁNICA · ROCE ESTÁTICO

Un bloque de 5 kg en reposo sobre una superficie con $\mu_s = 0{,}4$ se empuja con 15 N horizontales. ¿Qué ocurre?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) No se mueve: el roce estático vale 15 N

B) Se mueve, porque cualquier fuerza vence el roce

C) No se mueve: el roce estático vale 20 N

D) Acelera a 3 m/s²

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Máximo**
   $\mu_s N = 0{,}4 \cdot 50 = 20$ N.
2. **Aplicada**
   $15 < 20$.
3. **Roce real**
   Iguala: 15 N; no se mueve.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El roce estático máximo es 20 N.

C) El roce estático solo iguala la fuerza aplicada.

D) No supera el roce máximo.

Idea clave. El roce estático se ajusta hasta su máximo.